

复习提纲

第1章

- 1、CAD 的发展趋势。（集成化、网络化、智能化、标准化）

第2章

- 1、CAD 硬件系统有几种分类方法？请简述其分类及名称。（按硬件组成分类、工作方法及功能分类）
- 2、计算机辅助设计的硬件系统由哪些部分组成？各部分的主要作用是什么？（输入、主机、存储、输出）
- 3、CAD 软件系统包括哪几个层次？分别有什么特点？主要包括那些软件？（系统、支撑、应用）
- 4、简述 CAD 系统的选型原则。

第3章

- 1、什么是软件？（数据的总称）
- 2、什么是软件工程？（一门学科）与编程有何区别。
- 3、何谓软件生命周期（设计、投入使用到被淘汰的全过程）
- 4、常用的软件工程过程模型有哪些？（瀑布模型（线性顺序模型）、原型模型、增量模型、螺旋模型）
- 5、CAD 软件开发过程大致可分为哪几个阶段，各阶段的主要任务是什么？（可行性研究与项目开发计划、软件需求分析、软件设计、代码实现、软件测试、运行与维护）
- 6、数据流图和数据字典中常用那些图形符号和条目？（有向数据流、圆圈加工、方框系统外、数据流条目、文件条目、加工条目）
- 7、IPO 表的主要内容是什么？（输入、输出、处理、调用、被调用、注释）
- 8、程序流程图中常用那些符号？它们代表什么意义？（圆角矩形开始、箭头数据流、矩形赋值、菱形判断）

第4章

- 1、从 CAD 的角度，数表是如何分类的（根据函数关系分简单和列表函数，根据维数分一维、二维和 multidimensional）
- 2、试述数表程序化的基本步骤（建立数组、提示输入（检查越界）、查表、输出）
- 3、简述插值计算的原理，给出线性插值的算法（构造函数替代未知函数，公式、查表、计算）
- 4、什么叫曲线拟合？试述用最小二乘法进行直线拟合的基本原理（求一组数据的简单描述曲线，求使数据偏差最小的 a、b 值）
- 5、应用 MATLAB 程序实现插值计算，数据拟合。
- 6、线图的程序化的三种处理方法（找原来的公式，把原公式编入程序；将线图离散化为数表，再进行数表程序化；用曲线拟合的方法找出能描述图线的经验公式，再将公式编程入程序。）

第5章

- 1、什么叫有序顺序文件、无序顺序文件、索引文件？（按某关键字顺序排列有序、只先后无顺序、与主体文件相联系只有关键字和记录存放地址的文件）

- 2、简述折半查找法的基本算法原理，试画出程序框图。（全区、折半比中点、小前大后中相等、可分继续查）
- 3、试述数据库、数据表、记录、字段之间的关系。（库由表组成、表分记录、记录有字段、字段有名）
- 4、什么是数据库管理系统？
- 5、简述数据库管理系统的基本组成。（数据库、操作系统、管理软件、DBA）
- 6、试述数据库系统的三级模式。（子模式对用户、模式整体逻辑、内模式物理存储结构）
- 7、简述数据库系统中三种主要数据模型。（层次模型、网状模型和关系模型）

第6章

- 1、用 defun 函数定义一个函数或一个 AutoCAD 命令，完成一定的绘图功能。

第7章

- 1、AutoCAD 菜单文件有哪几类？简述他们的特点。（*.MNU、*.MNS、*.MNC、*.MNL、*.MNR 性质、来源和用途）
- 2、简述菜单文件的结构（文件分几段，***标记开始，段名专用）
- 3、简述菜单项语法结构（名称索引 [标签] 菜单宏）
- 4、试述菜单定制的基本步骤（菜单、功能、加载、使用）
- 5、什么是 DXF 文件？DXF 文件的最小组成单元是什么？
- 6、简述 DXF 文件的结构（标题、类、表、块、实体、对象、预览和文件尾，组码，组值）
- 7、说明实体段常见组码（5、8、10、20、30、40、50）在不同实体（直线、圆、圆弧）中的含义。
- 8、试述构造 DXF 文件的基本原则（段可省、头尾不可省、文件尾不可省）

第8章

- 1、什么是几何建模技术？（几何造型技术）
- 2、试分析三维几何建模的类型及其应用范围。（线框建模、表面建模和实体建模）
- 3、什么是实体建模技术？实体生成方法有哪些？（体素法和扫描法）
- 4、常见的实体建模表示方法。（边界表示法（B-Rep）、实体几何构造法（CSG）、CSG 与 B-Rep 混合表示法、空间单元表示法）
- 5、分析比较 B-Rep 与 CSG 的特点。（边界点线面、基本体素的布尔运算）
- 6、举例说明二叉树形式表示的 CSG 法。（CSG 表示三维实体的树形逻辑结构及其布尔运算式）

第9章

- 1、检索式 CAPP 系统、派生式 CAPP 系统、创成式 CAPP 系统的基本原理。
- 2、简述零件信息描述内容。（零件几何信息、零件工艺信息、生产管理信息）
- 3、在成组技术中零件的分组方法有哪三种？（直接观察法、分类编码法、工艺规程分析法）